UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACION

CATEDRÁTICO: VIVIAN DAMARIS CAMPOS

AUXILIAR: CARLOS JAVIER COX BAUTISTA

PROYECTO No. 01

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y MÉTRICAS ESTADÍSTICAS

NOMBRE: JASSON ENRIQUE CABRERA ESTRADA

CARNÉ: 202100047

SECCIÓN: A

GUATEMALA, 01 DE MARZO DEL 2,026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

OBJETIVOS DEL SISTEMA 3

GENERAL 3

ESPECÍFICOS 3

INTRODUCCIÓN 4

INFORMACIÓN DEL SISTEMA 5

REQUISITOS DEL SISTEMA 13

OBJETIVOS DEL SISTEMA

GENERAL

Facilitar a los usuarios (estudiantes, docentes y autoridades académicas o cualquier otra persona) el entendimiento del rendimiento académico mediante un sistema creado en C++ que procese archivos de datos y genere reportes estadísticos en formato HTML, permitiendo una visualización clara y precisa de la información.

ESPECÍFICOS

- Dar accesibilidad a la información brindada por la institución, así como la lectura de archivos lfp.
- Ayudar en los cálculos estadísticos avanzados para facilitar los procesos de decisiones.
- Generar reportes de manera automática para la fácil organización y reconocimiento de datos

INTRODUCCIÓN

El código o programa de sistema de análisis académico es una aplicación creada en **C++**, diseñada para procesar información de estudiantes, cursos y notas a partir de archivos lfp. Su propósito es simular las fases iniciales de un compilador (lectura, separación y validación de datos) y aplicar cálculos estadísticos para generar reportes en formato HTML.

Este programa está pensado hacia usuarios que necesitan comprender y evaluar el rendimiento académico de manera rápida y eficiente, sin necesidad de conocimientos avanzados en programación. A través de un menú interactivo en consola, el sistema ofrece opciones claras para cargar archivos y generar reportes que apoyan la gestión educativa.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

- Al abrir la aplicación lo primero que aparecerá será la consola o terminal donde aparecerá el menú inicial con las diversas opciones.

```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
```

- En caso de seleccionar la opción 1 de Cargar archivo de estudiantes existen dos posibilidades una donde cargara con éxito el programa y le mostrara el total de estudiantes que hay almacenados o le mostrara un mensaje error si no se cargó el archivo ya sea porque no sea un archivo. lfp o no estar separado por comas.

```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 1
Estudiantes cargados: 5
```

- En caso de escoger la opción 2 cargar archivo de cursos es similar a la opción 1 un mensaje con el total de cursos cargados o un mensaje de error en caso de que no se haya subido o cargado.

```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 2
Cursos cargados: 7
```

- En caso de escoger la opción 3 cargar archivo de notas es similar a la opción 1 un mensaje con el total de notas cargados o un mensaje de error en caso de que no se haya subido o cargado.

```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 3
Notas cargadas: 10
```

- En caso de seleccionar la opción 4 se generará un archivo en formato HTML un reporte sobre estadísticas del curso donde se hace cálculos estadísticos avanzados (nota promedio, nota máxima, nota mínima, desviación estándar y mediana de las calificaciones) de manera automática y las incluye en el documento de HTML para facilitar el caculo al usuario.

```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 4
Reporte generado correctamente.
```

file:///C:/Users/ON120/Desktop/LFP/Practica1_LFP_2026/reporte_estadisticas_curso.html

¿Te gustaría que Opera sea tu navegador habitual? ¿Cómo lo hago? Sí, establecerlo como navegador predeterminado

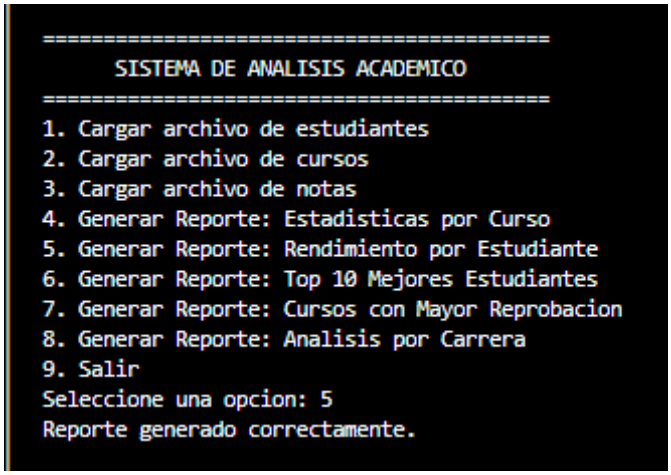
Reporte: Estadisticas Generales por Curso

Mon Mar 2 15:19:10 2026

Codigo	Nombre	Cantidad	Promedio	Maxima	Minima	Desviacion	Mediana
771	Lenguajes Formales y de Programacion	2	70.50	85.50	55.50	15.00	70.50
795	Inteligencia Artificial 1	1	92.00	92.00	92.00	0.00	92.00
348	Resistencia de Materiales	1	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00
412	Contabilidad General	2	76.25	82.50	70.00	6.25	76.25
523	Algebra Lineal	1	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00
634	Mecanica de Fluidos	1	75.00	75.00	75.00	0.00	75.00
845	Administracion de Operaciones	2	71.75	78.00	65.50	6.25	71.75

Generado automaticamente por el Sistema de Analisis Academico

- En caso de seleccionar la opción 5 se generará un archivo en formato HTML sobre el rendimiento del estudiante (semestre actual, promedio general de todas sus notas, cantidad de cursos aprobados (nota >= 61), cantidad de cursos reprobados (nota < 61) y créditos acumulados) de manera automática e incluye la información en una tabla en el reporte para facilitar el cálculo al usuario.



```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 5
Reporte generado correctamente.
```

¿Te gustaría que Opera sea tu navegador habitual? ¿Cómo lo hago? Sí, establecerlo como navegador predeterminado ×

Reporte: Rendimiento por Estudiante

Carnet	Nombre	Carrera	Semestre	Promedio	Aprobados	Reprobados	Creditos
202012345	Juan	Sistemas	5	88.75	2	0	10
202013456	Maria	Industrial	3	67.75	2	0	7
202014567	Carlos	Civil	7	82.50	2	0	12
202015678	Ana	Sistemas	2	57.75	0	2	0
202016789	Luis	Industrial	8	80.25	2	0	7

- En caso de seleccionar la opción 6 se generará un archivo en formato HTML sobre el top 10 estudiantes (Lista ordenada de los 10 estudiantes con mejor promedio general) de manera automática e incluye la información en una tabla en el reporte para facilitar el cálculo al usuario.

```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 6
```

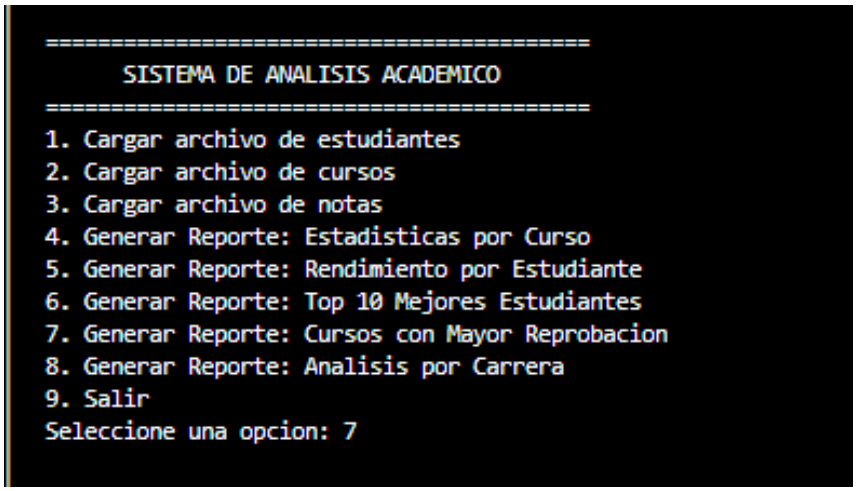
Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes

Mon Mar 2 16:09:25 2026

Posicion	Carnet	Nombre	Carrera	Semestre	Promedio
1	202012345	Juan	Sistemas	5	88.75
2	202014567	Carlos	Civil	7	82.50
3	202016789	Luis	Industrial	8	80.25
4	202013456	Maria	Industrial	3	67.75
5	202015678	Ana	Sistemas	2	57.75

Sistema de Analisis Academico

- En caso de seleccionar la opción 7 se generará un archivo en formato HTML sobre el curso con mayor cantidad de estudiantes reprobados (Muestra los cursos ordenados por porcentaje de reprobación (de mayor a menor)) de manera automática e incluye la información en una tabla en el reporte para facilitar el cálculo al usuario.



```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 7
```

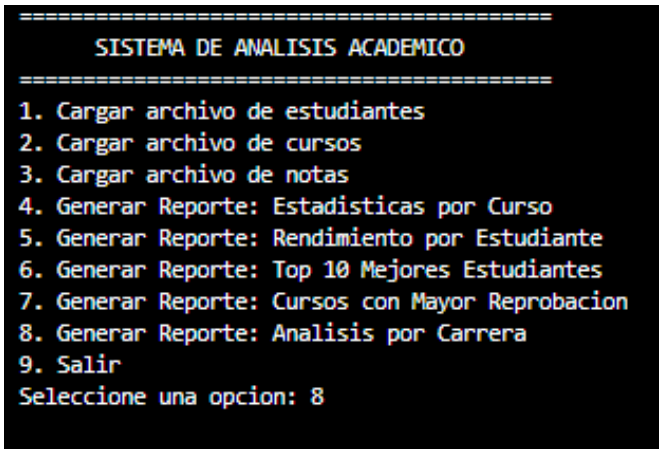
Reporte: Cursos con Mayor Indice de Reprobacion

Mon Mar 2 16:09:26 2026

Codigo	Nombre	Total	Aprobados	Reprobados	% Reprobacion
771	Lenguajes Formales y de Programacion	2	1	1	50.00%
795	Inteligencia Artificial 1	1	1	0	0.00%
348	Resistencia de Materiales	1	1	0	0.00%
412	Contabilidad General	2	2	0	0.00%
523	Algebra Lineal	1	0	1	100.00%
634	Mecanica de Fluidos	1	1	0	0.00%
845	Administracion de Operaciones	2	2	0	0.00%

Sistema de Analisis Academico

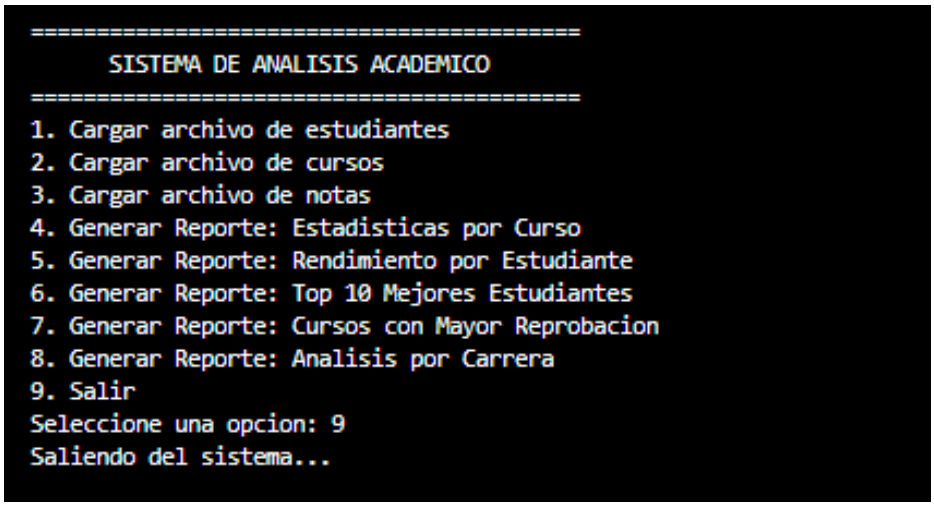
- En caso de seleccionar la opción 8 se generará un archivo en formato HTML sobre un análisis por carrera (cantidad total de estudiantes, promedio general de la carrera, cantidad de cursos disponibles y distribución de estudiantes por semestre.) de manera automática e incluye la información en una tabla en el reporte para facilitar el cálculo al usuario.



```
==========================================
      SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 8
```

Carrera	Total Estudiantes	Promedio General
Sistemas	1	88.75
Industrial	1	67.75
Civil	1	82.50
Sistemas	1	57.75
Industrial	1	80.25

- En caso de seleccionar la opción 9 esta opción hara que salga del programa de manera automática.



- En caso de seleccionar una opción que no exista aparece un mensaje de error.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Los requisitos para el uso de la aplicación son los siguientes:

- Procesador: Intel i3 o superior / AMD equivalente
- Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB para ejecución fluida)
- Almacenamiento: al menos 500 MB libres para archivos y reportes generados
- Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS con soporte para compiladores C++

Software

- Compilador C++: g++ o clang++ (versión 11 o superior)
- IDE o Editor de Texto: Visual Studio Code, Eclipse, CLion, o cualquier editor compatible
- Navegador Web: para visualizar los reportes HTML generados (Chrome, Firefox, Edge, etc.)
- GitHub: para clonar el repositorio y acceder al código fuente/documentación

Ejecución en Línea (Opcional)

El sistema puede ejecutarse en plataformas online que soporten C++ como:

- Replit
- OnlineGDB
- JDoodle

Esto permite probar el programa sin necesidad de instalar un compilador local, aunque se recomienda la ejecución en un entorno de escritorio para un mejor manejo de archivos y reportes.